LAPORAN TUGAS PENDAHULUAN DAN TUGAS AKHIR 05

ALGORITMA DECISION TREE

Judul:

Klasifikasi Kelangsungan Hidup Penumpang Titanic Menggunakan Algoritma Decision Tree

Disusun oleh

Keisha Sasikirana Putri

NIM: 301240043

Program Studi Teknik Informatika

Mata Praktikum Pembelajaran Mesin

Modul 05 - Decision Tree

2026

A. TUGAS PENDAHULUAN (TP-05)

1. Ringkasan Konsep Decision Tree

Decision Tree adalah algoritma yang bekerja seperti flowchart dengan memberikan pertanyaan berdasarkan fitur data. Setiap jawaban akan mengarahkan data ke cabang berikutnya sampai menghasilkan keputusan akhir. Keunggulan utamanya adalah mudah dipahami karena alur pengambilan keputusannya dapat divisualisasikan. Berbeda dengan model black box seperti neural network, Decision Tree lebih mudah dijelaskan.

2. Perancangan Proyek

Judul: Klasifikasi Kelangsungan Hidup Penumpang Titanic Menggunakan Algoritma Decision Tree.

Latar belakang: Kecelakaan kapal Titanic menyebabkan banyak korban jiwa. Proyek ini dibuat untuk mengklasifikasikan kemungkinan penumpang selamat atau tidak berdasarkan informasi penumpang seperti kelas tiket, jenis kelamin, usia, dan harga tiket.

Dataset: Titanic Dataset dari repositori seaborn-data. Tautan: https://github.com/mwaskom/seaborn-data/blob/master/titanic.csv

Variabel target (y): survived (0 = tidak selamat, 1 = selamat).

Variabel fitur (X): pclass, sex, age, dan fare.

Validasi awal: Program memuat dataset menggunakan Pandas, menampilkan lima baris pertama, memeriksa nilai kosong, dan membuat countplot distribusi target. Grafik tersimpan sebagai static/distribusi_target.png setelah menjalankan train_model.py.

B. TUGAS AKHIR (TA-05)

1. Eksplorasi dan Pra-pemrosesan Data

Dataset diperiksa melalui head(), info(), dan isnull().sum(). Fitur numerik pclass, age, dan fare diisi menggunakan median jika terdapat nilai kosong. Fitur sex diisi menggunakan modus jika diperlukan dan dikonversi dengan One-Hot Encoding. Target survived dipisahkan dari fitur.

2. Pembagian Data dan Pembuatan Model

Data dibagi menjadi 70% data latih dan 30% data uji dengan random_state=42 serta stratify agar proporsi kelas tetap terjaga. Model A menggunakan DecisionTreeClassifier tanpa batas kedalaman (max_depth=None) untuk melihat potensi overfitting. Model B menggunakan max_depth=3 sebagai pruning untuk membatasi kompleksitas pohon.

3. Evaluasi Model

Kedua model dievaluasi menggunakan akurasi data latih, akurasi data uji, classification_report, dan confusion_matrix. Hasil aktual dicetak di terminal dan disimpan pada artifacts/metrics.json setelah program dijalankan. Perbandingan nilai tidak dicantumkan di laporan ini sebelum pelatihan dilakukan agar tidak mengarang hasil.

4. Visualisasi dan Interpretasi

Program menghasilkan visualisasi pohon keputusan Model B, confusion matrix, feature importance, distribusi target, serta grafik hubungan fitur dengan target. Aturan pohon dapat dibaca dari file artifacts/aturan_pohon.txt. Interpretasi jalur akar ke daun dibuat berdasarkan hasil pohon yang benar-benar terbentuk saat training.

5. Penyimpanan Model dan Aplikasi Web

Model B disimpan menggunakan Joblib pada artifacts/decision_tree_titanic.joblib. Aplikasi Flask menyediakan formulir input kelas tiket, jenis kelamin, usia, dan harga tiket. Setelah pengguna menekan tombol prediksi, aplikasi

menampilkan hasil klasifikasi Selamat atau Tidak Selamat.

6. Cara Menjalankan Program

```
py -3.11 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
python train_model.py
python app.py
```

Setelah menjalankan app.py, buka http://127.0.0.1:5000 pada browser. Dataset akan diunduh otomatis saat pertama kali training. Jika gagal karena koneksi internet, simpan file CSV Titanic ke folder data dengan nama titanic.csv.

C. KESIMPULAN

Decision Tree dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kelangsungan hidup penumpang Titanic berdasarkan kelas tiket, jenis kelamin, usia, dan harga tiket. Model tanpa pruning dan model dengan max_depth=3 dibandingkan untuk melihat pengaruh pembatasan kedalaman terhadap overfitting. Model hasil pruning kemudian digunakan pada aplikasi web Flask agar prediksi dapat dicoba melalui formulir input.

Catatan pengumpulan: lampirkan screenshot countplot, hasil evaluasi kedua model, visualisasi pohon, feature importance, dan tampilan aplikasi setelah menjalankan program.

D. REFERENSI

1. Modul Praktikum 05 - Algoritma Decision Tree, Pembelajaran Mesin.
2. Scikit-learn, DecisionTreeClassifier:
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeClassifier.html
3. Seaborn Data, Titanic Dataset: https://github.com/mwaskom/seaborn-data